HTBL Krems

Höhere Lehranstalt für Informationstechnologie
Ausbildungsschwerpunkt: Systemtechnik

DIPLOMARBEIT

Mixed Reality-gestütztes Assistensystem in der medizinischen Bildgebung

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:

Lukas Gruber 5BHITM
Elias Etzbacher 5BHITM

Betreuer:

Dipl.-Ing. Msc. Gerald Brandstetter Bsc.

Krems, am 03.04.2026

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Krems, am 03.04.2026

Verfasser/Verfasserinnen:

Lukas Gruber

Elias Etzbacher

DIPLOMARBEIT

Bestätigung der Abgabe

Abgabebestätigung

Datum	Name	Unterschrift

Genehmigung der Diplomarbeit

Approbation

Datum	Prüfer*in	Abteilungsleiter*in Direktor*in

DIPLOMARBEIT

Dokumentation

Verfasser*innen
Lukas Gruber, 5BHIT
Elias Etzbacher, 5BHIT
Abteilung
Informationstechnologie
Ausbildungsschwerpunkt: Medientechnik
Schuljahr
2025/26
Thema der Diplomarbeit
Mixed Reality-gestütztes Assistensystem in der medizinischen Bildgebung
Kooperationspartner
Dipl.-Ing. Florian Stanek

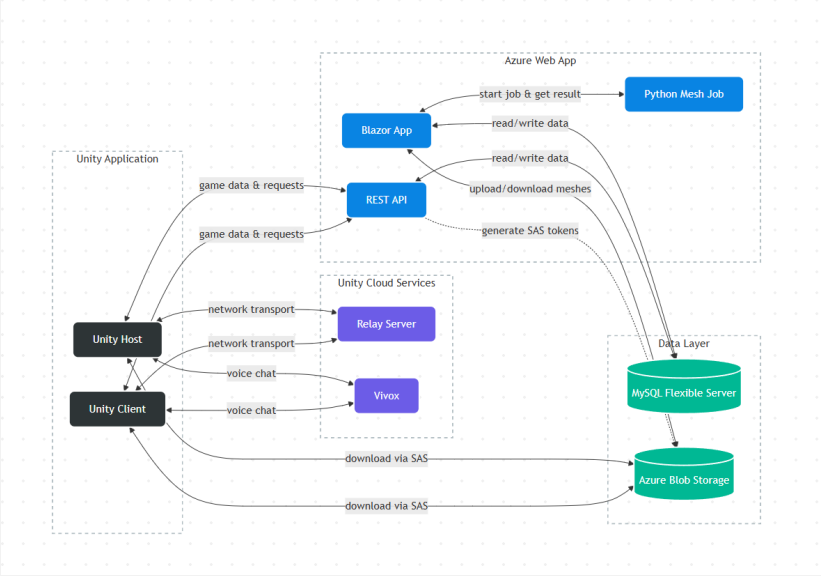
Aufgabenstellung
Webandwendung zur Patienten- und Meetingverwaltung
VR-Anwendung zur Visualisierung von MRT-Daten im DICOM-Format

Realisierung
Webanwendung: Blazor Server, Web API, ASP.NET Core, Entity Framework Core, Identity Framework, MySQL, Docker, Python, Azure Blob Storage
VR-Anwendung: Unity, Unity Cloud Services
Dev Ops: Azure, GitHub, GitHub Actions

Ergebnisse

eine Webanwendung zur Patienten- und Meetingverwaltung

eine VR-Anwendung zur Visualisierung von MRT-Daten



Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit

Bibliothek der HTL Krems

DIPLOMA THESIS

Documentation

Authors
Lukas Gruber, 5BHIT
Elias Etzbacher, 5BHIT
Department
Information Technology
Specialization: Media Technology
Academic year
2025/26
Thesis Topic
Mixed Reality-based Assistance System in Medical Imaging
Co-operation partners
Dipl.-Ing. Florian Stanek

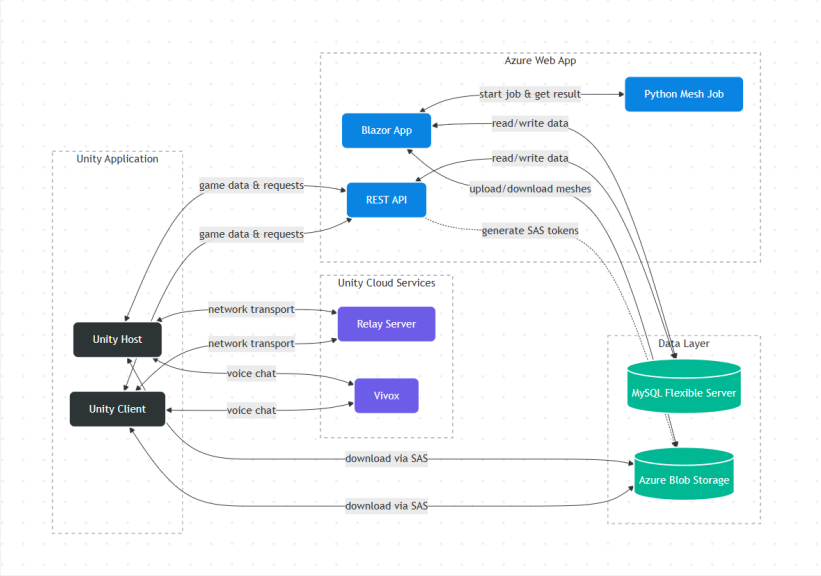
Task Description
Web application for patient and meeting management
VR application for visualization of MRI data in DICOM format

Implementation
Web application: Blazor Server, Web API, ASP.NET Core, Entity Framework Core, Identity Framework, MySQL, Docker, Python, Azure Blob Storage
VR application: Unity, Unity Cloud Services
Dev Ops: Azure, GitHub, GitHub Actions

Results

a web application for patient and meeting management

a VR application for visualization of MRI data



Accessibility of Diploma Thesis

HTL Krems Library

Inhaltsverzeichnis

1. Präambel 10
1.1. Kurzfassung . . . 10
1.2. Team . . . 10
1.3. Danksagung . . . 10
1.4. Gendererklärung . . . 10

2. Einleitung 11
2.1. Ausgangslage (ABA Portal) . . . 11
2.2. Forschungsfragen . . . 11
2.2.1. Spezifische Forschungsfragen – Gruber Lukas . . . 11
2.2.2. Spezifische Forschungsfragen – Etzbacher Elias . . . 11

3. Aktueller medizinischer Forschungsstand 12

4. Theoretische Grundlagen 13
4.1. Erweiterung bestehender Ansätze . . . 13
4.1.1. Statische Bilder . . . 13
4.1.2. 3D Objekte . . . 13
4.1.3. Psychologische Unterschiede . . . 13
4.2. MRT-Datenkonzept . . . 15
4.2.1. Aufbau medizinischer MRT-Daten . . . 15
4.2.2. Datenumwandlung . . . 15
4.3. Visualisierungsumgebung . . . 16
4.3.1. Virtual Reality und Augmented Reality . . . 16
4.3.2. Interaktion und Bewegung im virtuellen Raum . . . 16
4.3.3. Technologie (META, HOLO, usw.) . . . 16

5. Technische Umsetzung 17
5.1. Systementwurf . . . 17
5.1.1. Architekturübersicht . . . 17
5.1.2. Datenbankmodell . . . 17
5.1.3. Schnittstellen . . . 17
5.1.4. Security . . . 17
5.2. Verwendete Technologien . . . 17
5.3. Entwicklungsumgebung und Tools . . . 18
5.4. Dokumentation der Implementierung . . . 18
5.4.1. Benutzerverwaltung . . . 18
5.4.2. Patientenverwaltung . . . 19
5.4.3. Datenverwaltung . . . 19
5.4.4. MRT-Daten-Umwandlung . . . 19
5.4.5. Meetingverwaltung . . . 19
5.4.6. VR-Ansicht . . . 20
5.4.7. Echtzeit-Audioübertragung . . . 20

6. Bewertung 21

7. Installation 22
7.1. Systemanforderungen 22
7.2. Ausführung 22

8. Zusammenfassung und Ausblick 23
8.1. Zusammenfassung 23
8.2. Herausforderungen 23

I. Literaturverzeichnis 24

II. Abbildungsverzeichnis 25

III. Tabellenverzeichnis 26

IV. Quellcodeverzeichnis 27

A. Anhang 28
A.1. Arbeitsteilung 28
A.2. Kapitelverzeichnis 28
A.3. Projekttagebücher 28
A.3.1. Projekttagebuch Max Mustermann 28
A.3.2. Projekttagebuch Mex Musterjuan 28
A.4. Besprechungsprotokolle 29
A.5. Datenträgerbeschreibung 31

1. Präambel

1.1. Kurzfassung

Ärzt*innen verwenden oft komplexe Begriffe bei der Diagnostik, wobei Laien meist nicht in der Lage sind, diesen Fachjargon zu verstehen und zu visualisieren. Zudem sind Überweisungen zu Folgtetermine häufig notwendig, wodurch für die medizinische Einrichtung und die Patienten eine zusätzliche Belastung entsteht. Das Ziel dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung eines Systems, das Patient:innen ermöglicht, sich mit dem:der Ärzt:in digitale Treffen auszumachen, um zuvor aufgenommene MRT-Bilder gemeinsam zu betrachten und zu besprechen mittels VR-Brillen.

1.2. Team

Das Projektteam besteht aus den Mitgliedern **Lukas Gruber** und **Elias Etzbacher**.
Für die Betreung verantwortlich ist **Dipl.-Ing. Gerald Brandstetter**.

1.3. Danksagung

Wir möchten uns bei unserem Betreuer, Herrn Dipl.-Ing. Gerald Brandstetter, für die wertvolle Unterstützung und bei Herrn Dipl.-Ing. Florian Stanek für die fachliche Expertise bedanken.

1.4. Gendererklärung

Zur besseren Lesbarkeit der Diplomarbeit wurde ab diesem Zeitpunkt ausschließlich die männliche Form verwendet. Da Begriffe wie „Benutzerinnen und Benutzer“ den Text unleserlich machen, wurde es schlicht auf „Benutzer“ gekürzt, dies soll jedoch keine Geschlechterdiskriminierung zum Ausdruck bringen.

2. Einleitung

2.1. Ausgangslage (ABA Portal)

...

2.2. Forschungsfragen

2.2.1. Spezifische Forschungsfragen – Gruber Lukas

...

2.2.2. Spezifische Forschungsfragen – Etzbacher Elias

...

3. Aktueller medizinischer Forschungsstand

...

4. Theoretische Grundlagen

4.1. Erweiterung bestehender Ansätze

4.1.1. Statische Bilder

...

4.1.2. 3D Objekte

...

4.1.3. Psychologische Unterschiede

...Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos

et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

4.2. MRT-Datenkonzept

4.2.1. Aufbau medizinischer MRT-Daten

...

4.2.2. Datenumwandlung

...

4.3. Visualisierungsumgebung

4.3.1. Virtual Reality und Augmented Reality

...

4.3.2. Interaktion und Bewegung im virtuellen Raum

...

4.3.3. Technologie (META, HOLO, usw.)

...

5. Technische Umsetzung

5.1. Systementwurf

5.1.1. Architekturübersicht

...

5.1.2. Datenbankmodell

...

5.1.3. Schnittstellen

...

5.1.4. Security

...

5.2. Verwendete Technologien

Blazor Server

...

Entity Framework Core (ORM)

...

Identity Framework

...

Unity Engine

...

FastAPI zur Datenumwandlung

...

5.3. Entwicklungsumgebung und Tools

Rider

...

Visual Studio Code

...

Unity

...

Docker

...

Azure

...

5.4. Dokumentation der Implementierung

5.4.1. Benutzerverwaltung

5.4.1.1. Registrierung und Login

...

5.4.1.2. Rollenmodell: Administrator, Arzt, Patient

...

5.4.1.3. Rechteverwaltung

...

5.4.2. Patientenverwaltung

5.4.2.1. Erstellung und Verwaltung durch Ärzte

...

5.4.2.2. Patientenlisten und Archivierung

...

5.4.3. Datenverwaltung

5.4.3.1. Upload medizinischer MRT-Daten

...

5.4.3.2. Speicherung im DICOM- und Punktwolkenformat

...

5.4.4. MRT-Daten-Umwandlung

5.4.4.1. Python-basierte Konvertierung in .obj Format

...

5.4.4.2. Speicherung vom 3D-Objekt in .obj Format

...

5.4.5. Meetingverwaltung

5.4.5.1. Erstellung und Planung von Meetings

...

5.4.5.2. Starten geplanter Meetings und Beitrittscodegenerierung

...

5.4.5.3. Email-Versand von Beitrittscodes

...

5.4.6. VR-Ansicht

5.4.6.1. Integration des 3D-Objekts in Unity

...

5.4.6.2. Darstellung und Steuerung in der VR-Umgebung

...

5.4.7. Echtzeit-Audioübertragung

5.4.7.1. Voice-Chat Implementierung

...

5.4.7.2. Einschränkungen

...

6. Bewertung

...

7. Installation

7.1. Systemanforderungen

...

7.2. Ausführung

...

8. Zusammenfassung und Ausblick

8.1. Zusammenfassung

Zusammenfassend war diese Diplomarbeit ein sehr lehrreiches Projekt, bei dem wir viele neue Erfahrungen gemacht haben. ...

8.2. Herausforderungen

...

I. Literaturverzeichnis

[1] abc: *DB-Engine Ranking*, März 2016. Online in Internet: URL: `http://db-engines.com/de/ranking`.

II. Abbildungsverzeichnis

III. Tabellenverzeichnis

A.1. Kapitelverzeichnis 28
A.2. Arbeitstagebuch Mustermann 28
A.3. Arbeitstagebuch Musterjuan 28

IV. Quellcodeverzeichnis

A. Anhang

A.1. Arbeitsteilung

Kurze Beschreibung, wer was gemacht hat (Überblick).

A.2. Kapitelverzeichnis

Kapitel	Editor
?? ??	Max Mustermann
?? ??	Mex Musterjuan

Tabelle A.1.: Kapitelverzeichnis

A.3. Projekttagebücher

A.3.1. Projekttagebuch Max Mustermann

Tag	Zeit	kumulativ	Fortschritt
Mo 28.11.16	2h	2h	Besprechnung der Programmanforderungen
Di 29.11.16	3h	5h	Datenbankmodell erstellt
Mi 30.11.16	1h	6h	Datenbankmodellüberarbeitet
Do 01.12.16	3h	9h	Pflichtenheft erstellt

Tabelle A.2.: Arbeitstagebuch Mustermann

A.3.2. Projekttagebuch Mex Musterjuan

Tag	Zeit	kumulativ	Fortschritt
Mo 28.11.16	2h	2h	Besprechnung der Programmanforderungen

Tabelle A.3.: Arbeitstagebuch Musterjuan

A.4. Besprechungsprotokolle

...Hier können auch pdf Dateien eingebunden werden!

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.:

Themenstellung:
Kandidaten/Kandidatinnen:

Jahrgang:
Betreuer/in:
Ort:
Datum:
Zeit:

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis

A.5. Datenträgerbeschreibung